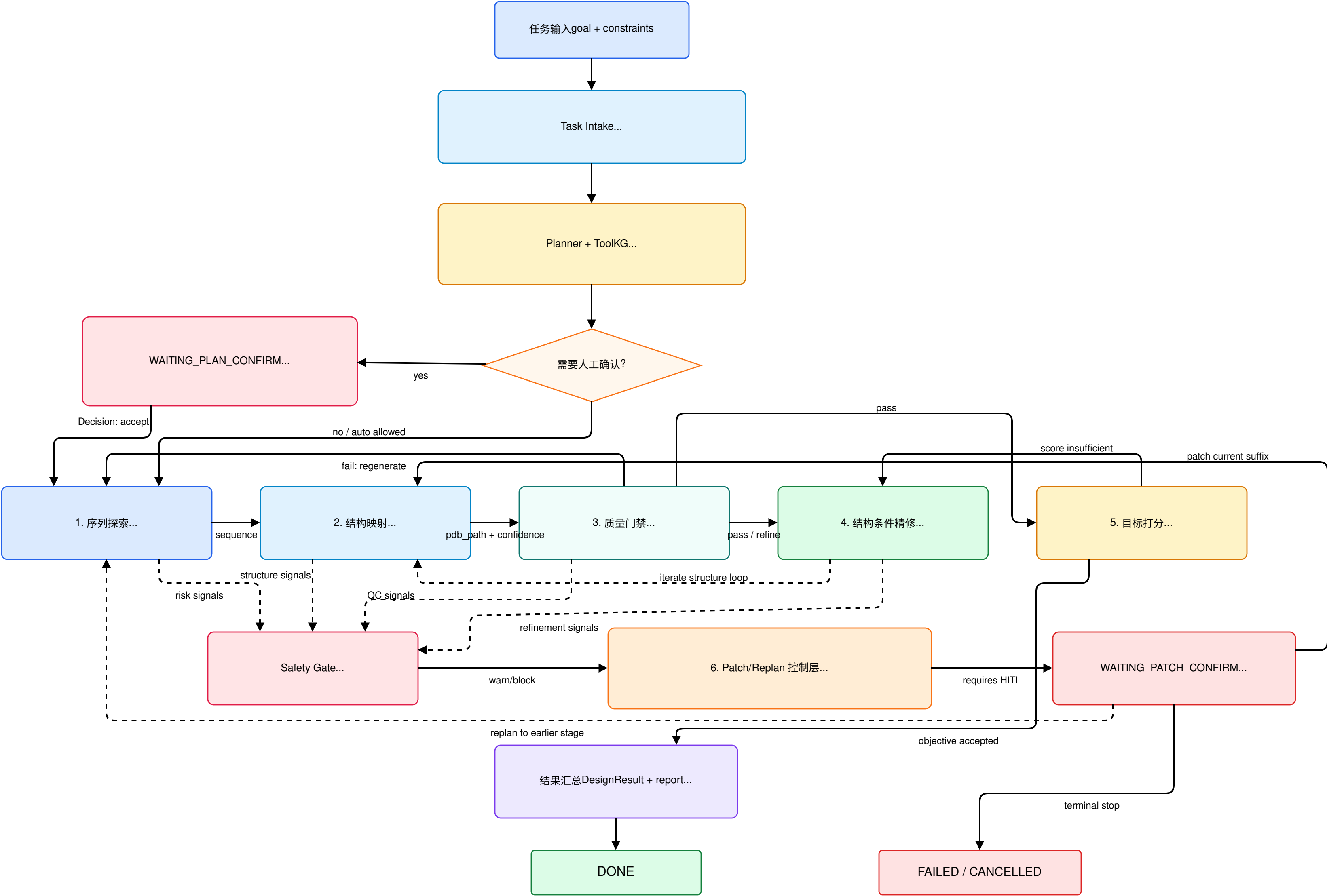


流程图：de novo 六阶段工作流与恢复感知控制

六阶段是能力分层而非固定流水线；Quality Gate、Safety Gate 与 Patch/Replan 控制层可在高代价步骤前后介入。



高代价控制点：结构映射、结构精修、重型目标打分之前，应检查 evidence_sufficiency、expected_remaining_cost、recovery_margin、p_structural_failure。